LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Zihni Larasati (2509106010)

Informatika (A'25)

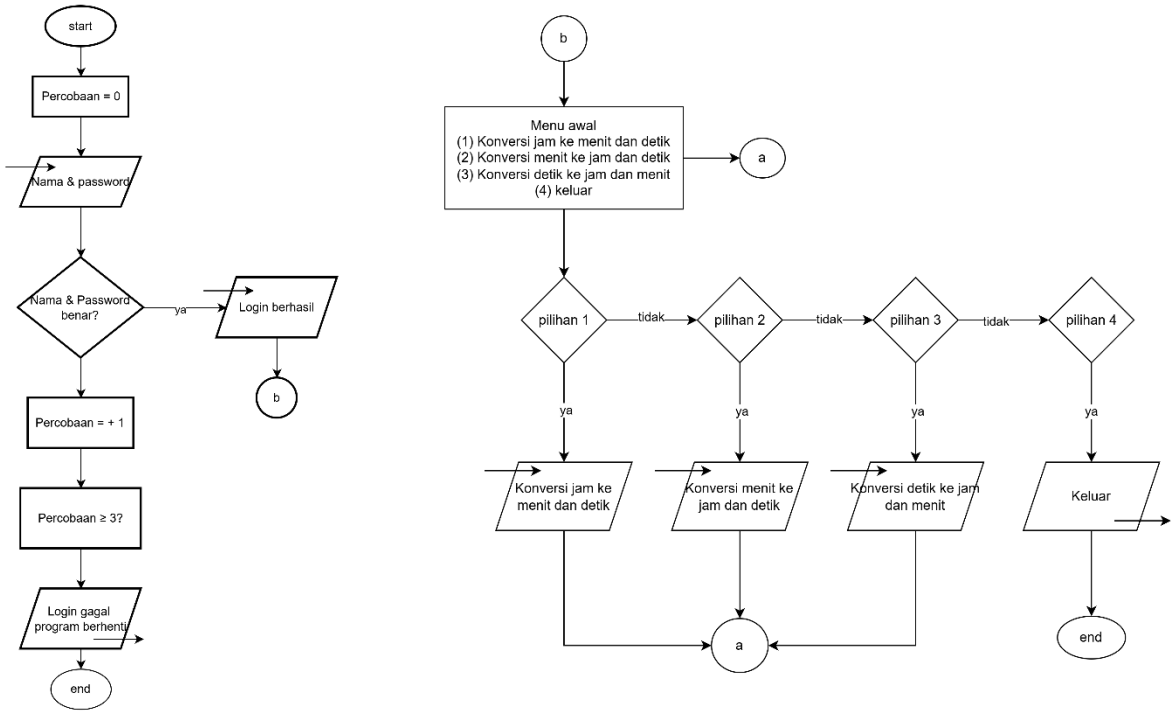
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Flowchart ini menjelaskan alur program konversi waktu yang dimulai dari proses login. Pengguna harus memasukkan nama dan password berupa NIM terakhir, dan diberi kesempatan maksimal tiga kali jika salah. Apabila sudah tiga kali gagal, maka program akan berhenti. Jika berhasil login, pengguna akan masuk ke menu utama yang berisi pilihan untuk mengubah konversi waktu. Setelah hasil konversi ditampilkan, program akan kembali ke menu sampai pengguna memilih keluar.

2. Deskripsi dan Source code

Di dalam program, sudah ditentukan nama yang benar yaitu “Laras” dan password berupa NIM terakhir yang benra yaitu “010”. Variabel percobaan digunakan untuk menghitung jumlah upaya percobaan login dengan batas maksimal tiga kali. Jika nama dan password yang di masukan benar, makan program akan menampilkan pesan “LOGIN BERHASIL”.

```
int main(){
    string nama;
    string namacorect = "Laras";
    string password;
    string passwordcorect = "010";
    int percobaan = 0;

    while (percobaan < 3){
        cout << "============================" << endl;
        cout << "            LOGIN           " << endl;
        cout << "============================" << endl;
        cout << "Masukan Nama Anda : ";
        cin >> nama;
        cout << "Masukan Password (3 digit NIM terakhir) : ";
        cin >> password;
        cout << endl;

    if (nama == namacorect && password == passwordcorect){
        cout << "===== LOGIN BERHASIL =====" << endl;
        break;
```

Jika nama atau password yang di masukan itu salah, maka varial percobaan akan bertambah dan program menampilkan pesan bahwa login salah menampilkan pesan bahwa login sah berserta jumlah percobaan yang di lakukan.

```
    }else {
        percobaan++;
        cout << "LOGIN SALAH! percobaan ke-" << percobaan << endl;

        if (percobaan == 3){
            cout << "Anda salah 3x." << endl;
            cout << "Program berhenti." << endl;
            return 0;
        }
    }
    cout << endl;
}
cout << "Masuk ke Program....." << endl;
```

Program ini berfungsi untuk menampilkan menu utama setelah proses login nya berhasil. Setelah itu, program meminta pengguna memasukan pilihan dengan angka 1 hingga 4, lalu nilai tersebut disimpan ke dalam variabel pilih untuk diproses pada bagian selanjut nya.

```
int pilih;

do {
    cout << "===== MENU UTAMA =====" << endl;
    cout << "(1) Konversi jam ke menit dan detik" << endl;
    cout << "(2) Konversi menit ke jam dan detik" << endl;
    cout << "(3) Konversi detik ke jam dan menit" << endl;
    cout << "(4) Keluar" << endl;

    cout << "Pilih menu (1-4) : ";
    cin >> pilih;
```

3. Hasil output

```
============================
            LOGIN
============================
Masukan Nama Anda : Laras
Masukan Password (3 digit NIM terakhir) : 010
```

Gambar 3.1 Proses login

```
===== LOGIN BERHASIL =====
Masuk ke Program.....
===== MENU UTAMA =====
(1) Konversi jam ke menit dan detik
(2) Konversi menit ke jam dan detik
(3) Konversi detik ke jam dan menit
(4) Keluar
Pilih menu (1-4) :
```

Gambar 3.2 Login berhasil

```
===== LOGIN BERHASIL =====
Masuk ke Program.....
===== MENU UTAMA =====
(1) Konversi jam ke menit dan detik
(2) Konversi menit ke jam dan detik
(3) Konversi detik ke jam dan menit
(4) Keluar
Pilih menu (1-4) : 1
Masukkan jam : 1
Hasil : 60 menit dan 3600 detik
```

Gambar 3.3 Konversi jam ke menit dan detik

```
Pilih menu (1-4) : 2
Masukan menit : 2
Hasil : 0 jam dan 120 detik
```

Gambar 3.4 Konversi menit ke jam dan detik

```
Pilih menu (1-4) : 3
Masukan detik : 1000
Hasil : 0 jam dan 16 menit
```

Gambar 3.5 Konversi detik ke jam dan menit

```
Pilih menu (1-4) : 4
Selesai...
```

Gambar 3.6 Keluar

```
===========================
           LOGIN
===========================
Masukan Nama Anda : zihni
Masukan Password (3 digit NIM terakhir) : 101

LOGIN SALAH! percobaan ke-1

===========================
           LOGIN
===========================
Masukan Nama Anda : Zihni
Masukan Password (3 digit NIM terakhir) : 123

LOGIN SALAH! percobaan ke-2

===========================
           LOGIN
===========================
Masukan Nama Anda : laras
Masukan Password (3 digit NIM terakhir) : 074

LOGIN SALAH! percobaan ke-3
Anda salah 3x.
Program berhenti.
PS C:\PRAKTIKUM_APL\post-test\post-test-apl-1>
```

Gambar 3.7 Input nama dan password salah tiga kali

4. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\PRAKTIKUM_APL\post-test\post-test-apl-1> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\PRAKTIKUM_APL\post-test\post-test-apl-1> git commit -m "praktikum-apl-pt-1"
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\PRAKTIKUM_APL\post-test\post-test-apl-1> git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 833.32 KiB | 2.65 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/Laras010/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```